

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

Selecciones con RadioButton/RadioGroup y CheckBox

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Práctica: Práctica 9

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 25 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

Esta práctica trabaja con los dos componentes que Android ofrece para que el usuario elija entre varias opciones. Los `RadioButton`, agrupados en un `RadioGroup`, permiten elegir una sola opción a la vez, porque el grupo desmarca las demás al marcar una. El `CheckBox` permite marcar cualquier combinación de opciones y se consulta con `isChecked()`.

Objetivos:

- Construir una calculadora con `RadioGroup` que ejecute la operación elegida sobre dos valores.
- Ampliar la calculadora con cociente, potencia, raíz, seno, coseno y tangente (Ejercicio 1).
- Construir una pantalla de selección múltiple con `CheckBox` que muestre u oculte un campo de texto con un `OnCheckedChangeListener`.
- Mostrar en un `Toast` todas las opciones seleccionadas (Ejercicio 2).

DESARROLLO

Entorno de trabajo

Proyecto Java con dos actividades: `MainActivity` para la Parte 1 y `CheckActivity` para la Parte 2. Ambas siguen el código del material del profesor, que usa `AppCompatActivity` y, en la calculadora, `ConstraintLayout`. Cada pantalla lleva mi nombre como encabezado para identificar las capturas.

Parte 1. Selección con `RadioButton` y `RadioGroup`

La calculadora tiene dos campos numéricos (`inputType="number"`), un `RadioGroup` con las operaciones y un botón que llama al método `calcular` mediante `android:onClick`. El método lee los dos valores, revisa qué `RadioButton` está marcado y escribe la operación con su resultado en el `TextView` de solución.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

...ingresar valor...

...otro valor...

☐ + Suma

☐ - Resta

☐ * Producto

☐ / Cociente

☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)

☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)

☐ sen (1er valor, en grados)

☐ cos (1er valor, en grados)

☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución:

Fig. 1. Inicio de la aplicación.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

25

42

☒ + Suma

☐ - Resta

☐ * Producto

☐ / Cociente

☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)

☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)

☐ sen (1er valor, en grados)

☐ cos (1er valor, en grados)

☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: 25 + 42 = 67

Fig. 2. Ingreso de valores y la solución ($25 + 42 = 67$).

Ejercicio 1. Operaciones agregadas

Se agregaron seis `RadioButton` al grupo y su lógica en `calcular`. El cociente y la potencia usan los dos valores. La raíz cuadrada, el seno, el coseno y la tangente usan solo el primero, y los ángulos se dan en grados (se convierten con `Math.toRadians`). El resultado se muestra sin decimales cuando es entero y con cuatro decimales en otro caso. La pantalla también avisa si se divide entre cero, si se pide la raíz de un negativo o si falta algún valor.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

84

8

☐ + Suma

☐ - Resta

☐ * Producto

☒ / Cociente

☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)

☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)

☐ sen (1er valor, en grados)

☐ cos (1er valor, en grados)

☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $84 / 8 = 10.5000$

Fig. 3. Cociente: $84 / 8 = 10.5000$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

2

10

☐ + Suma

☐ - Resta

☐ * Producto

☐ / Cociente

☒ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)

☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)

☐ sen (1er valor, en grados)

☐ cos (1er valor, en grados)

☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $2 ^ 10 = 1024$

Fig. 4. Potencia: $2 ^ 10 = 1024$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

144

...otro valor...

☐ + Suma

☐ - Resta

☐ * Producto

☐ / Cociente

☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)

☒ √ Raíz cuadrada (1er valor)

☐ sen (1er valor, en grados)

☐ cos (1er valor, en grados)

☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $\sqrt{144} = 12$

Fig. 5. Raíz cuadrada: $\sqrt{144} = 12$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

30

...otro valor...

☐ + Suma
☐ - Resta
☐ * Producto
☐ / Cociente
☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)
☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)
☒ sen (1er valor, en grados)
☐ cos (1er valor, en grados)
☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $\text{sen}(30^\circ) = 0.5000$

Fig. 6. Seno: $\text{sen}(30^\circ) = 0.5000$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

60

...otro valor...

☐ + Suma
☐ - Resta
☐ * Producto
☐ / Cociente
☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)
☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)
☐ sen (1er valor, en grados)
☒ cos (1er valor, en grados)
☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $\text{cos}(60^\circ) = 0.5000$

Fig. 7. Coseno: $\text{cos}(60^\circ) = 0.5000$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

45

...otro valor...

☐ + Suma
☐ - Resta
☐ * Producto
☐ / Cociente
☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)
☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)
☐ sen (1er valor, en grados)
☐ cos (1er valor, en grados)
☒ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $\text{tan}(45^\circ) = 1.0000$

Fig. 8. Tangente: $\text{tan}(45^\circ) = 1.0000$.

Las tres operaciones originales del ejemplo también funcionan con esta versión:

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

50

18

☐ + Suma
☒ - Resta
☐ * Producto
☐ / Cociente
☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)
☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)
☐ sen (1er valor, en grados)
☐ cos (1er valor, en grados)
☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $50 - 18 = 32$

Fig. 9. Resta: $50 - 18 = 32$.

Angel Frausto Robles

Calculadora básica

6

7

☐ + Suma
☐ - Resta
☒ * Producto
☐ / Cociente
☐ ^ Potencia (1er valor elevado al 2do)
☐ √ Raíz cuadrada (1er valor)
☐ sen (1er valor, en grados)
☐ cos (1er valor, en grados)
☐ tan (1er valor, en grados)

Calcular

Solución: $6 * 7 = 42$

Fig. 10. Producto: $6 * 7 = 42$.

Parte 2. Selección con CheckBox

La pantalla tiene cuatro `CheckBox` de deportes y uno llamado "Otro:". El campo de texto de "Otro:" empieza con `visibility="gone"` y un `OnCheckedChangeListener` lo muestra o lo oculta según el estado de esa casilla. El botón "Confirmar" llama a `opcion`, que muestra un `Toast`.

Angel Frausto Robles

Tus deportes favoritos:

- ☐ Futbol Soccer
- ☐ Futbol Americano
- ☐ Beisbol
- ☐ Tenis
- ☐ Otro:

Confirmar

Fig. 11. Inicio de la aplicación.

Angel Frausto Robles

Tus deportes favoritos:

- ☐ Futbol Soccer
- ☒ Futbol Americano
- ☐ Beisbol
- ☐ Tenis
- ☒ Otro:

Natacion

Confirmar

Fig. 12. Selección múltiple y la opción "Otro" con el texto Natacion.

Ejercicio 2. Toast con todas las opciones seleccionadas

El ejemplo original mostraba solo el texto de "Otro". Ahora `opcion` recorre los cinco `CheckBox`, arma una cadena con los que están marcados (usando el texto escrito en "Otro:") y la muestra en el `Toast`. Si no hay ninguna marcada, el mensaje lo indica.

Angel Frausto Robles

Tus deportes favoritos:

☐ Futbol Soccer

☒ Futbol Americano

☐ Beisbol

☐ Tenis

☒ Otro:

Natacion

Confirmar

Seleccionadas: Futbol Americano, Otro: Natacion

Fig. 13. Toast con Futbol Americano y Otro: Natacion.

Angel Frausto Robles

Tus deportes favoritos:

☒ Futbol Soccer

☒ Futbol Americano

☒ Beisbol

☒ Tenis

☒ Otro:

Yoga

Confirmar

Seleccionadas: Futbol Soccer, Futbol Americano, Beisbol, Tenis, Otro: Yoga

Fig. 14. Toast con las cinco opciones marcadas.

CONCLUSIONES

[Conclusiones personales del alumno sobre RadioButton/RadioGroup y CheckBox.]

BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes A., Alejandro. *Selecciones con: RadioButton/RadioGroup y CheckBox*. Material de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas, IPN-ESCOM/UPIIZ.
- Android Developers. *RadioButton*. developer.android.com/reference/android/widget/RadioButton
- Android Developers. *CheckBox*. [deveIoper.android.com/reference/android/widget/CheckBox](https://developer.android.com/reference/android/widget/CheckBox)